UNIVERSIDAD DE PIURA · CAMPUS PIURA

MEMORIA TÉCNICA

PMO-Bot SIGRED · Versión web V6

Proyecto: SIGRED — Sistema web para la gestión y reserva de espacios deportivos

Curso: Dirección de Tecnologías de Información (DTI)

Grupo: 09

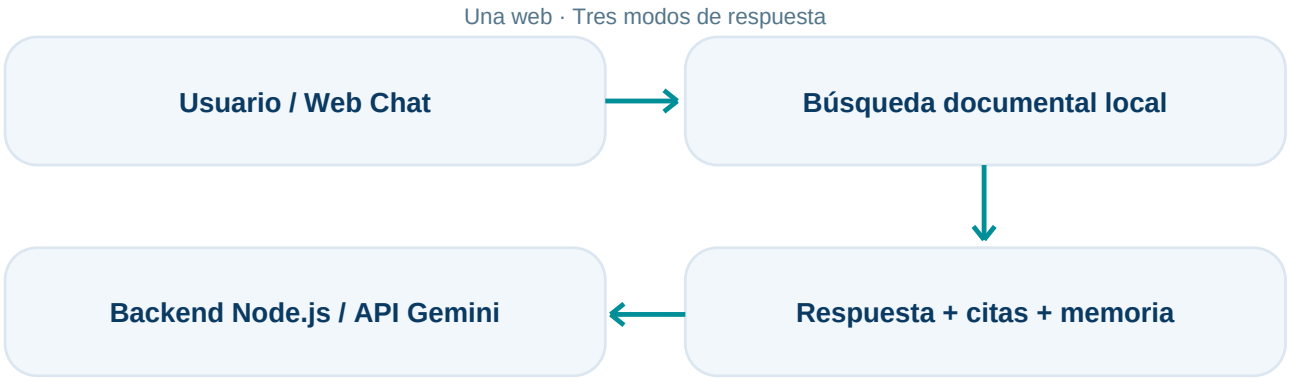
Fecha de preparación: 1 de noviembre de 2026

Alcance del documento: Arquitectura del código, fuentes, memoria, seguridad, modos y límites. Complemento tecnológico de la implementación No-Code Voiceflow.

Logo SIGRED aportado por el equipo. Escudo UDEP aportado por el equipo.

1. Descripción general

La versión V6 presenta un chat tipo ChatGPT independiente de Voiceflow. Incluye barra lateral, nuevo chat, búsqueda y edición de conversaciones, seis accesos temáticos, galería documental y tres modos de respuesta. El código funciona sin API para consultar datos locales y usa Gemini cuando se habilita un backend privado.



Los datos locales son evidencia; la IA es opcional y depende de su cuota.

2. Funciones incluidas

Módulo	Comportamiento
Interfaz	Tarjetas ordenadas, identidad gráfica SIGRED propuesta y escudo UDEP, interfaz móvil y PC.
Historial	Hasta 30 conversaciones y 80 mensajes por conversación almacenados en el navegador.
Documentos	4 PDF y 40 fichas documentales con referencia a fuente.
Banco de preguntas	1.280 reformulaciones asociadas a las 40 fichas existentes.
Gráficos	4 gráficos y 9 imágenes de páginas documentales.
IA	Gemini 3.5 Flash-Lite opcional por REST; fallback documental.
Imágenes IA	Preparado, desactivado por defecto para evitar cargos.

3. Memoria y recuperación

Las conversaciones se guardan localmente por origen del navegador; no hay sincronización entre cuentas o dispositivos. Solo se remiten los últimos ocho mensajes y notas limitadas a 450 caracteres a Gemini, si está habilitado. La memoria no se considera fuente de evidencia del proyecto.

4. Seguridad y datos

La clave GEMINI_API_KEY está en variables de entorno del backend; nunca dentro de sitio/config.js ni en GitHub. Restricción de orígenes ALLOWED_ORIGINS, límites por IP, máximo de solicitudes diarias por proceso, tamaño máximo de solicitud y validación de texto. Las reglas de CORS no sustituyen autenticación. Para uso público real convienen autenticación y límites por cuenta.

5. Protocolo de respuestas

Automático: pregunta factual clara → respuesta local. Consulta analítica → extracción de hasta tres registros con fuentes y envío a Gemini, si existe cuota. Error, 429, indisponibilidad o límite interno → respuesta local o abstención.

Documental: cero tokens de IA. **Gemini:** prioriza generación, siempre en función de fragmentos permitidos. La generación no equivale a una validación PMO ni a decisiones aprobadas.

6. Datos de referencia SIGRED al corte

Indicador	Registro/documentación
Entregables	4 de 6 comunicados terminados; 66,67 % por conteo simple.
Presupuesto base	S/ 26 553,50
Reserva de contingencia	S/ 2 655,35
Total proyectado	S/ 29 208,85
Riesgo R-G2	Probabilidad alta, impacto alto, responsable Franklin Olano Medina.
Semáforo/AC/EV/PV	No confirmados; no calcular CPI/SPI/variaciones reales.
Fechas del Gantt	E5: 31/10/2026; E6: 11/11/2026; E7: 14/11/2026, todas fechas planificadas.

El banco reproduce datos existentes y no confirma que un hito vencido esté ejecutado. El corte documental referenciado por esta versión es 21/10/2026.

7. Entorno de ejecución

Local: Node.js 20.6+, npm start, http://localhost:8787. **IA:** backend/.env con clave y npm run dev. **Público:** carpeta sitio/ en alojamiento estático, backend Node.js independiente en HTTPS; configurar URL pública y orígenes.

8. Validación y límites

32 pruebas automáticas ejecutadas y aprobadas, incluyendo 1.280 consultas exactas por índice, memoria, cálculo de fuentes y un servicio Gemini simulado. No se han completado pruebas con una API Key real ni navegación de aceptación visual en este entorno; ambas se registran como pendientes.

Limitaciones: disponibilidad sujeta al hosting, cuotas y modelo de Google; generación de imágenes posiblemente facturable; ausencia de cuentas y sincronización; evidencia limitada a documentos cargados. No se garantiza disponibilidad ni costo cero indefinidos.